

Lección 11 Módulo de sensor ultrasónico HC-SR04

Introducción

En esta lección, aprenderás como usar un Sensor Ultrasónico HC-SR04 para medir distancias, el cual es de gran utilidad para cualquier tipo de proyectos que necesiten medición de distancias, evitando obstáculos como en los ejemplos.

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Módulo de Sensor Ultrasónico
- ✓ 4 * Cables de Puente F-M

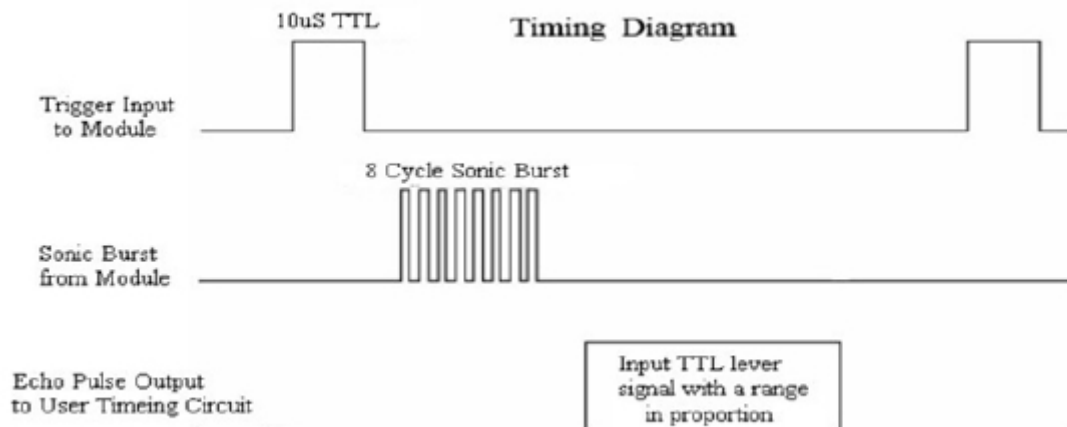


Principio

Módulo de Sensor Ultrasónico HC-SR04

El Sensor Ultrasónico emite un ultrasonido de 40 000 Hz el cual viaja a través del aire, y si hay un objeto u obstáculo en su camino este rebotará de regreso al módulo. Considerando el tiempo de viaje y la velocidad del sonido usted puede calcular la distancia.

Para generar el ultrasonido necesita configurar el disparador a un estado alto por 10µs. Esto enviará una ráfaga sónica de 8 la cual viajará a la velocidad del sonido y será recibida en el Echo pin(salida). El Echo pin emitirá el tiempo en microsegundos en el cual la onda de sonido viajó.



Distancia de prueba = (Tiempo de alto nivel $\times$ Velocidad del sonido (340m/s) /2

Por ejemplo, si el objeto esta 10 cm lejos del sensor, y la velocidad del sonido es de 340 m/s o 0.034 cm/ μ s, la onda de sonido necesitará viajar cerca de 294 u de segundos. Pero lo que obtendrás de este Echo pin sería la duplicación de éste número porque la onda de sonido necesita viajar hacia delante y rebotar hacia atrás. Por lo tanto, para obtener la distancia en cm necesitamos multiplicar el valor del tiempo de la señal recibida del echo pin por 0.034 y dividirlo entre 2.

Interpretación del código

```
#include "SR04.h"
```

```
#define TRIG_PIN 12 // pin 12 en el Arduino
```

```
#define ECHO_PIN 11 //pin 11 en el Arduino
```

```
SR04 sr04 = SR04(ECHO_PIN,TRIG_PIN);
```

```
long a;
```

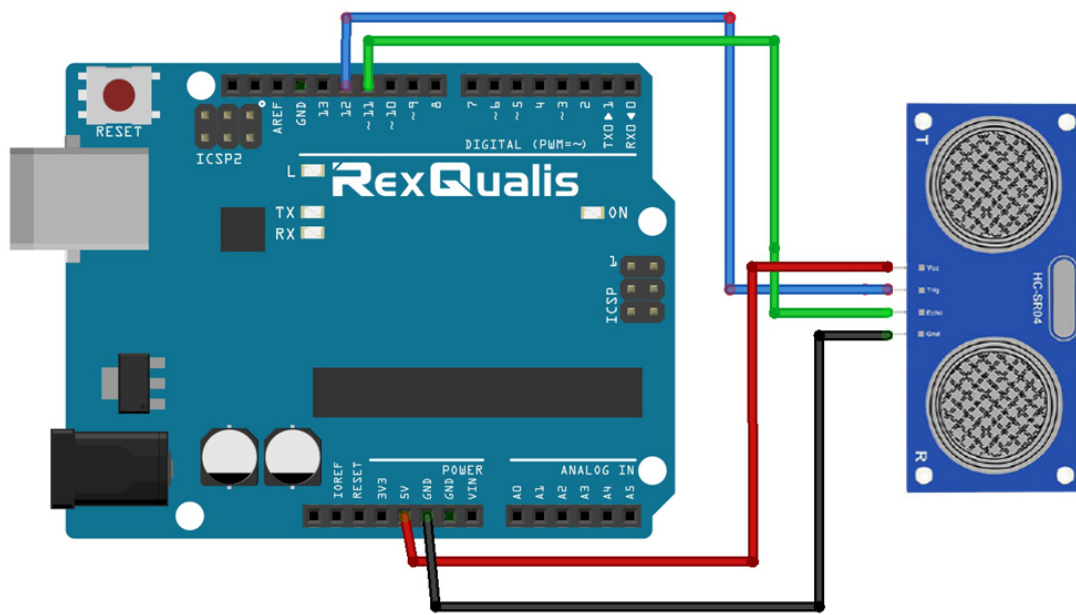
```
void setup() {  
  
    Serial.begin(9600);  
  
    delay(1000);  
  
}
```

```
void loop() {  
  
    a=sr04.Distance();  
  
    Serial.print(a);  
  
    Serial.println("cm");  
  
    delay(1000);  
  
}
```

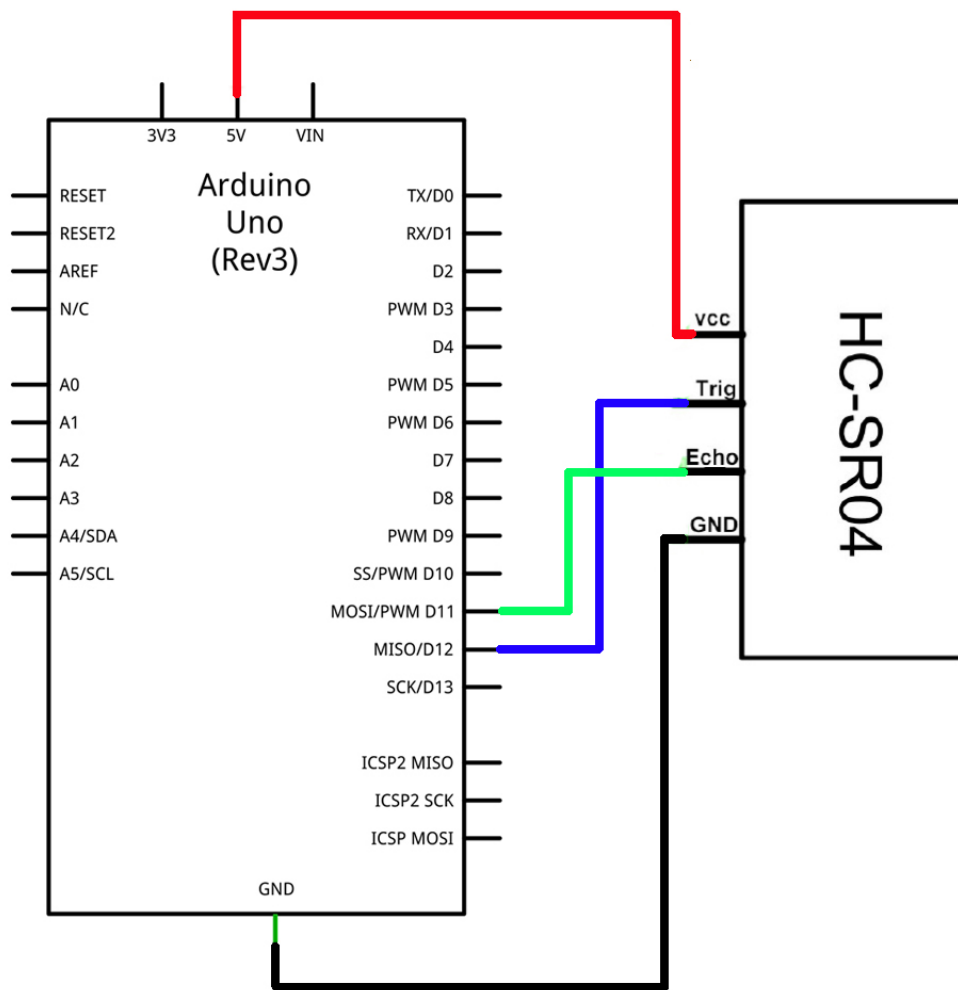
Procedimientos Externos

Paso 1: Construir el circuito

El Módulo de Ultrasonido HC-SR04 tiene 4 pines: Ground (tierra), VCC, disparador y Echo. Los pines Ground y VCC del módulo necesitan estar conectados a la Tierra mientras que los pines de 5 voltios en el tablero Arduino respectivamente y los pines trig (disparador) y echo a cualquier pin Digital I/O en el tablero Arduino.



Schematic Diagram

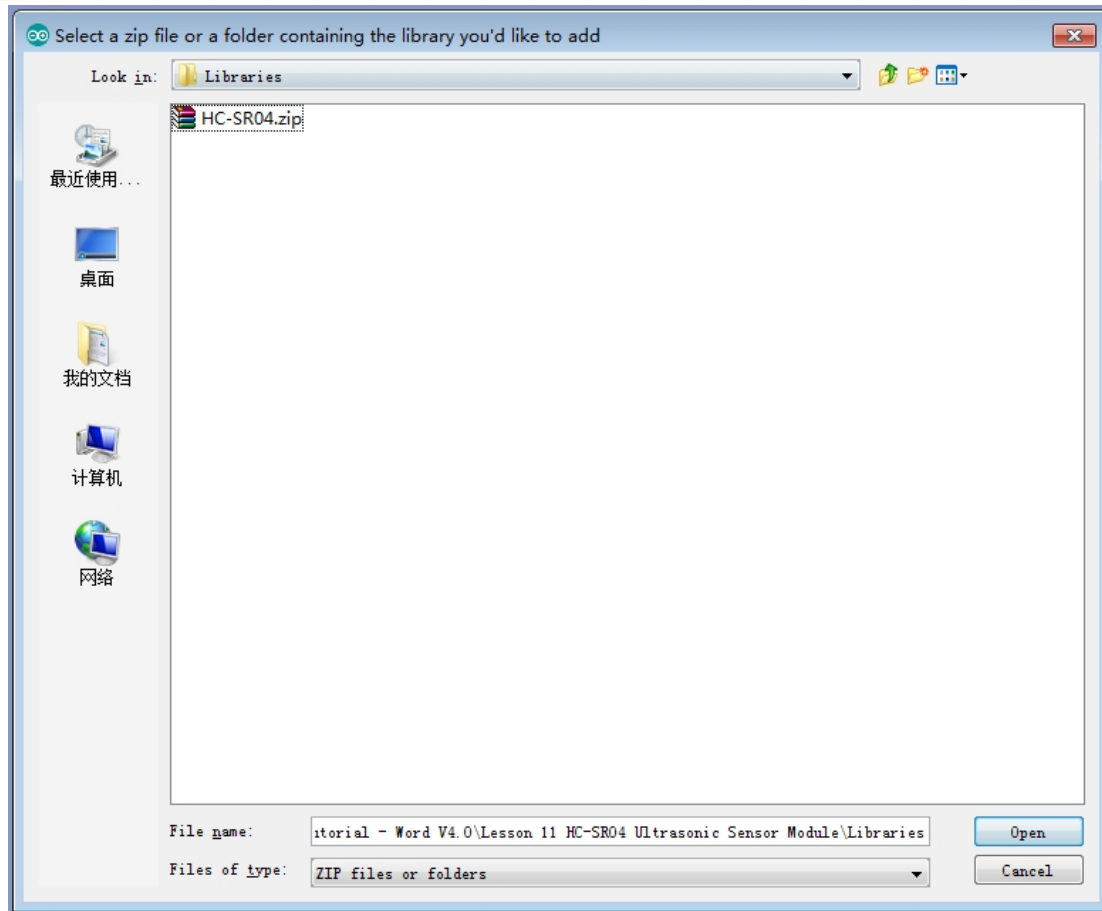


Paso 2: Abra el código :HC-SR04_Ultrasonic_Sensor_Module_Code



Paso 3: Acople el tablero Arduino UNO R3 a su computadora por medio de un cable USB y checa **si el "Tipo de Tablero" y el " Puerto Serial" se han colocado correctamente.**

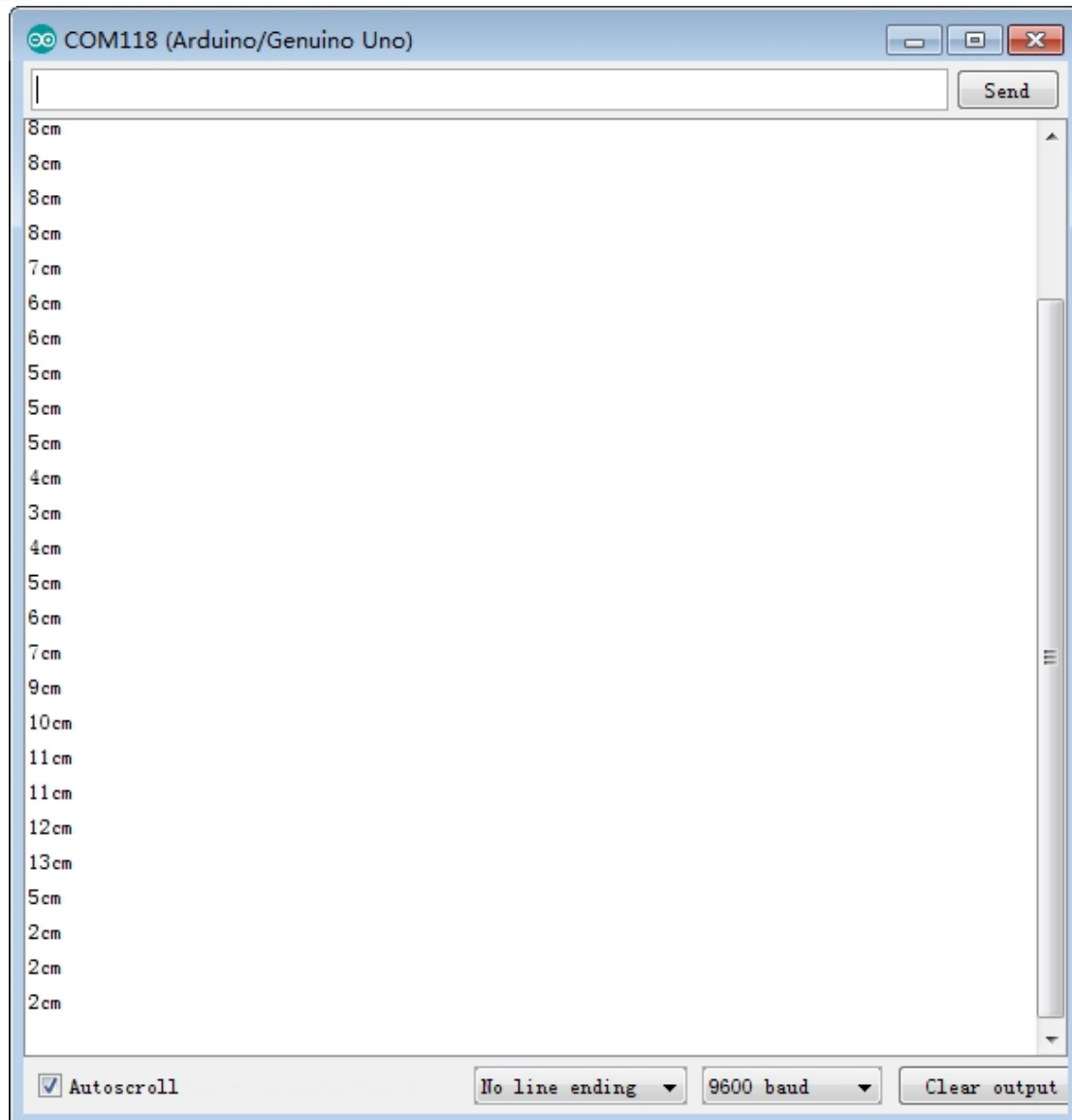
Paso 4: Carga la Librería: HC-SR04



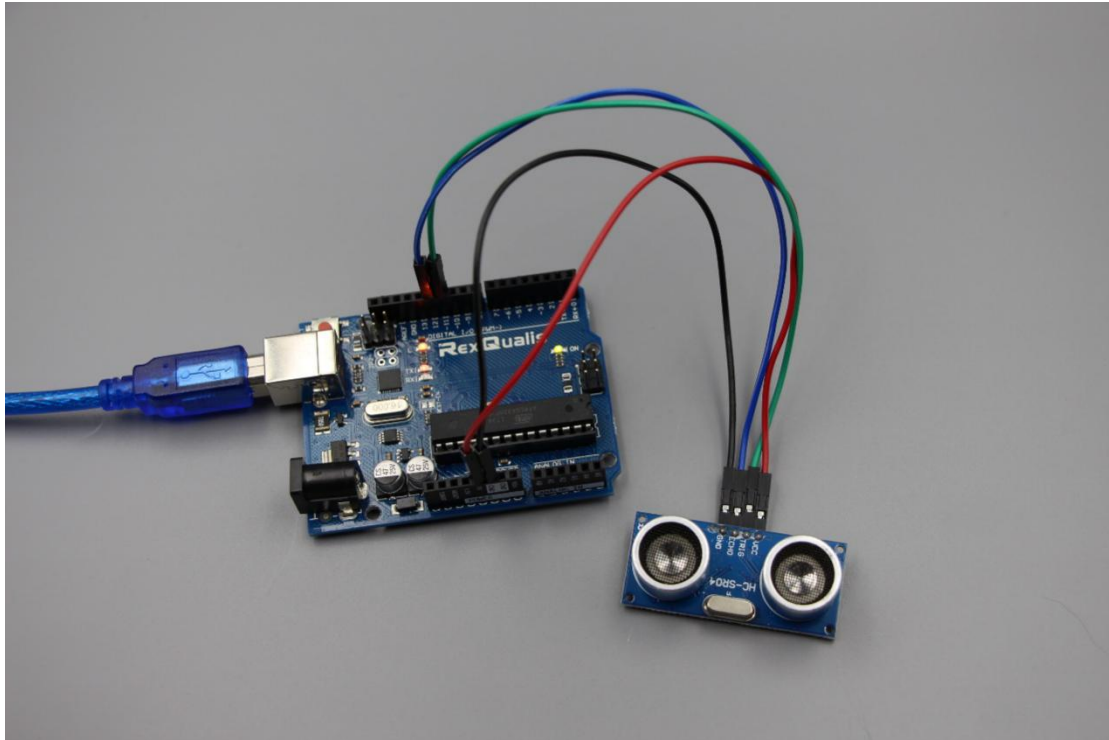
Paso 5: Suba el código en el tablero RexQualis UNO R3.

Paso 6: Abra el Monitor Serial y después podrás ver los datos de golpe:

(La forma de usar el Monitor Serial se presenta en detalle en la Lección 0 del Prefacio)



Entonces, Puedes probar la distancia entre el modulo del ultrasonido y la pared moviendo el módulo de ultrasonido, y este se mostrará en el monitor.



Si no está funcionando, asegúrate que haz ensamblado correctamente el circuito, verificando y subiendo el código en tu Tablero. Para saber cómo subir el código e instalar la librería, revisa la Lección 0 Prefacio.